樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学の原理

第3回　90分｜共通する変動から年輪の年代を検証する

今日の到達目標

Learning objectives

共通する変動が生じる理由

制限因子（limiting factor）と反復試料（replication）を説明する。

年輪を照合する

複数の特徴を重ね、欠損によるずれを見つける。

年代判定の根拠を示す

暦年への固定、重複年数、独立した試料での確認を区別する。

前回の接続：輪の境界と年代

Review: boundaries and dates

年輪界（tree-ring boundary）

組織の変化から、一年分の木部の境目を読む。

偽年輪・局所的欠損輪

一つの半径を数えるだけでは、過不足が生じ得る。

今日の問い

ほかの木の記録と比べると、どこまで確かめられるか。

年輪の計数とクロスデーティング

Counting and crossdating

方法	確認する内容
計数（ring counting）	読めた輪を順に数える。読み落としや余分な境界の影響を受ける。
クロスデーティング（crossdating）	複数系列の共通変動を照合し、各輪の年代を検証する。
暦年への固定（calendar anchoring）	年代が確かな系列とつなぎ、相対的な並びを暦年に位置づける。

成長を制限する要因

Factors that limit growth

成長（growth）　　制限因子（limiting factor）

水が不足する立地では、水分が成長を制限し得る。

寒い立地では、生育期の温度が制限になり得る。

どの要因が効くかは、樹種・場所・時期で変わる。

目的に合う場所と樹木

Choosing sites and trees for the question

気候を調べる場合

対象とする気候要因に応答しやすい樹木・立地を選ぶ。

森林の履歴を調べる場合

競争や攪乱の記録が残る配置・個体に注目する。

比較の条件

同じ樹種・地域でも、成長変動が一致するとは限らない。

年輪幅に重なる複数の影響

Several influences contribute to ring width

加齢・幹の大きさ

共通する環境変動

競争・攪乱・個体差

→ **年輪幅の変動**

影響の整理図。各成分の独立性や単純な加算を仮定しない。

斉一原理と応答関係の検証

Uniformitarianism and testing growth responses

斉一原理（uniformitarianism）

現在の形成過程を、過去の記録を理解する手がかりとする。

応答関係は一定とは限らない

樹齢、立地、気候の変化などが成長への影響を変え得る。

復元では別の検証が必要

年代が正しいことと、環境の推定が正しいことを分けて調べる。

反復試料：半径・個体・地点

Replication across radii, trees and sites

同じ木の複数方向　　**別の木**　　**別の地点**

範囲	具体例	確認したいこと
半径	木1の方向a・b	局所の欠損・読み違い
個体	木1と木2	個体を超える共通変動
地点	地点Xと地点Y	共通する応答の広がり

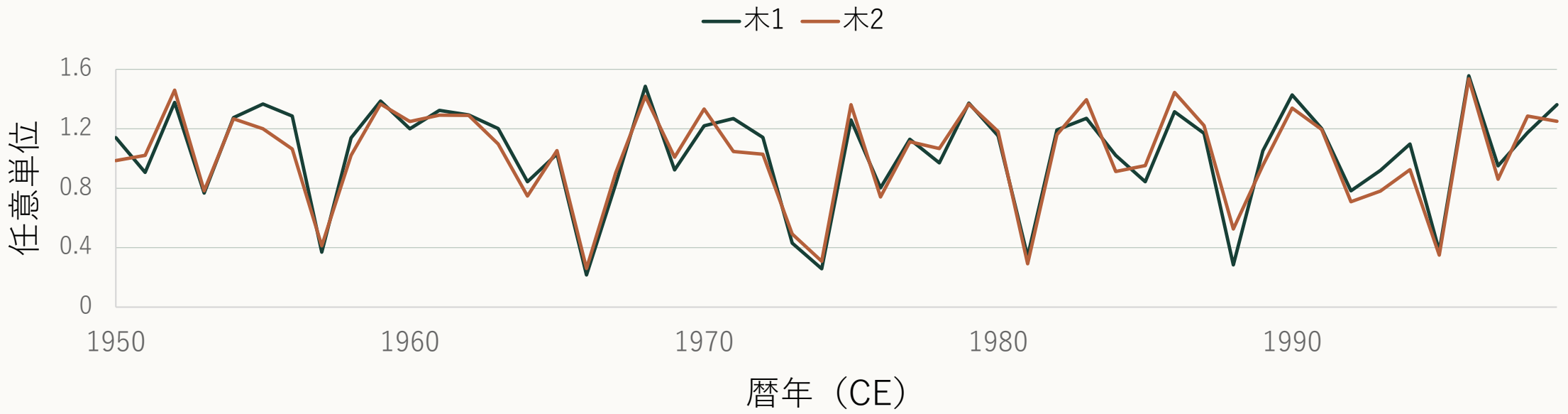
4試料でも、4個体とは限らない。

クロスデーティングの基本

The basis of crossdating

二つの木で、変動の並びを比べる。

幅の絶対値が同じでなくても、共通する特徴があり得る。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

一つの特徴年から、変動の並びへ

From one marker year to a sequence

狭い輪が一つ一致するだけでは不十分。

前後の広狭、特徴どうしの間隔、区間全体を確かめる。



例：1966 → 1973 → 1981 → 1988

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

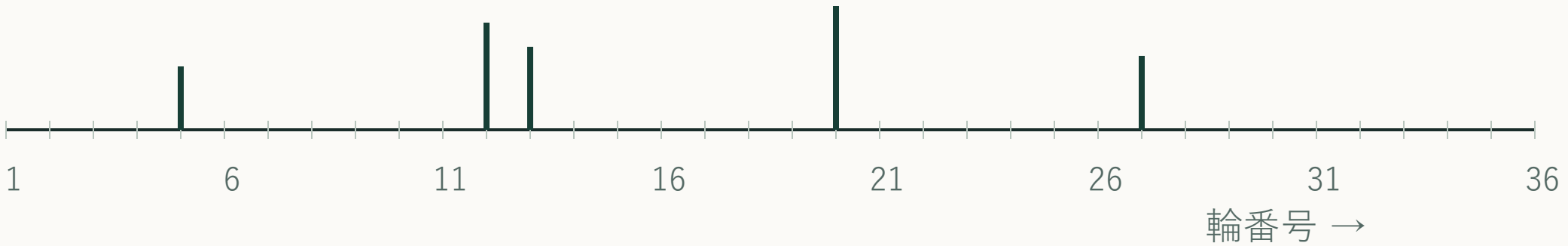
スケルトンプロット

Skeleton plots

周囲より狭い輪ほど、長い印を付ける。

通常の幅の輪は省き、特徴の間隔を比べる。

相対的な印であり、年輪幅の実測値ではない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

標準年輪曲線と暦年への固定

Reference chronologies and calendar anchoring

年代の確かな現生木などを起点にする。

現生木

1700–2025

古材

1550–1750

重なる変動を確かめ、古い試料へ延ばす。



暦年が未確定の系列は、浮動年輪曲線（floating chronology）。

照合演習：二つの課題

Crossdating exercises

演習A：欠損のない系列

基準Mの1950〜1999年に、試料Aの30輪を重ねる。

演習B：途中でずれる系列

試料Bの31輪を照合し、ずれの位置と原因候補を探す。

教材の条件

すべて合成データ。短い系列は手順の練習用で、実試料の年代確定基準ではない。

演習A：30輪の位置

Exercise A: locating 30 rings

最初と最後の年を推定する。

一致する特徴を少なくとも3か所挙げ、別候補も比較する。

基準M



試料A



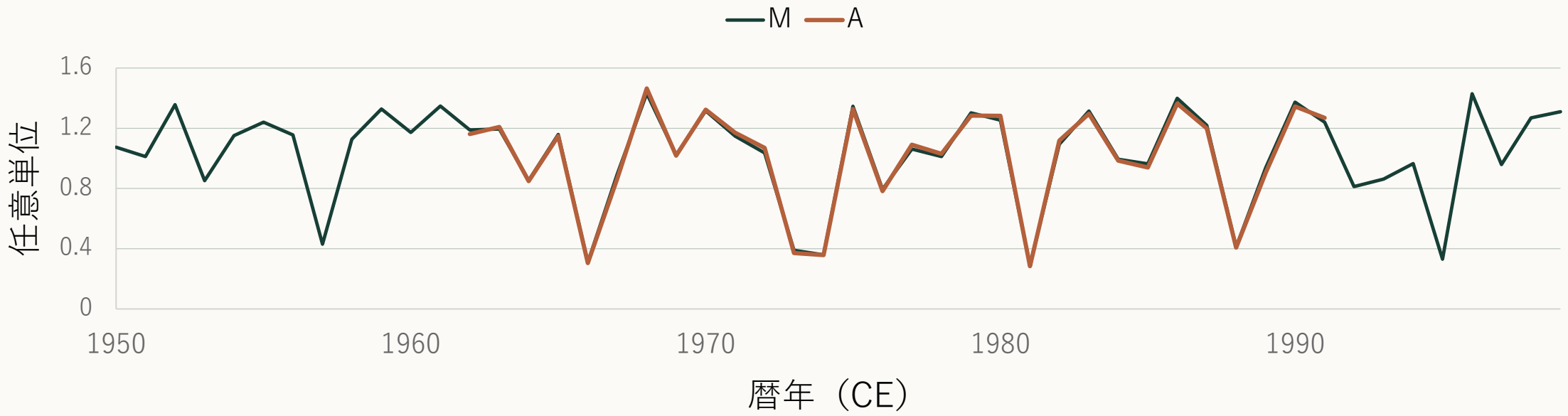
教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

演習Aの照合結果

Exercise A: the intended match

A：1962〜1991年（30輪）

複数の特徴が同じ間隔で一致する。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

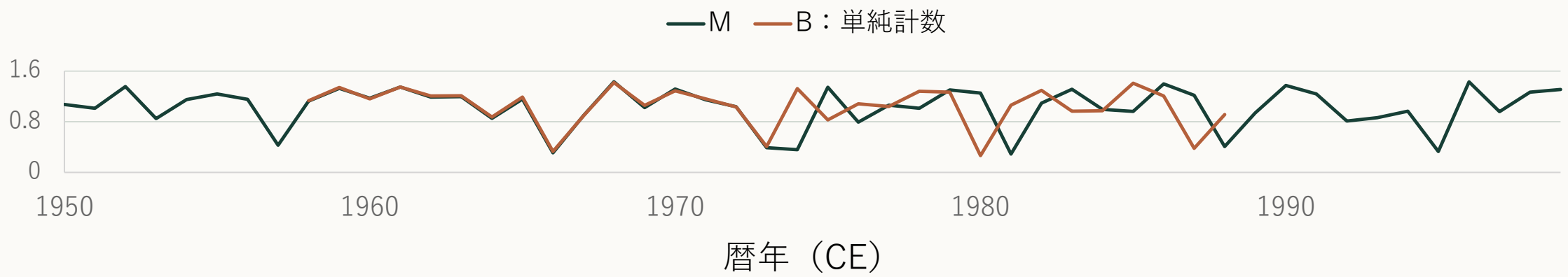
途中から生じる一年のずれ

A one-year shift within a sequence

前半が合っても、後半だけ合わなくなることがある。

読み落とし、局所的欠損輪、偽年輪などを検討する。

曲線を合わせるためだけに、値を足したり消したりしない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

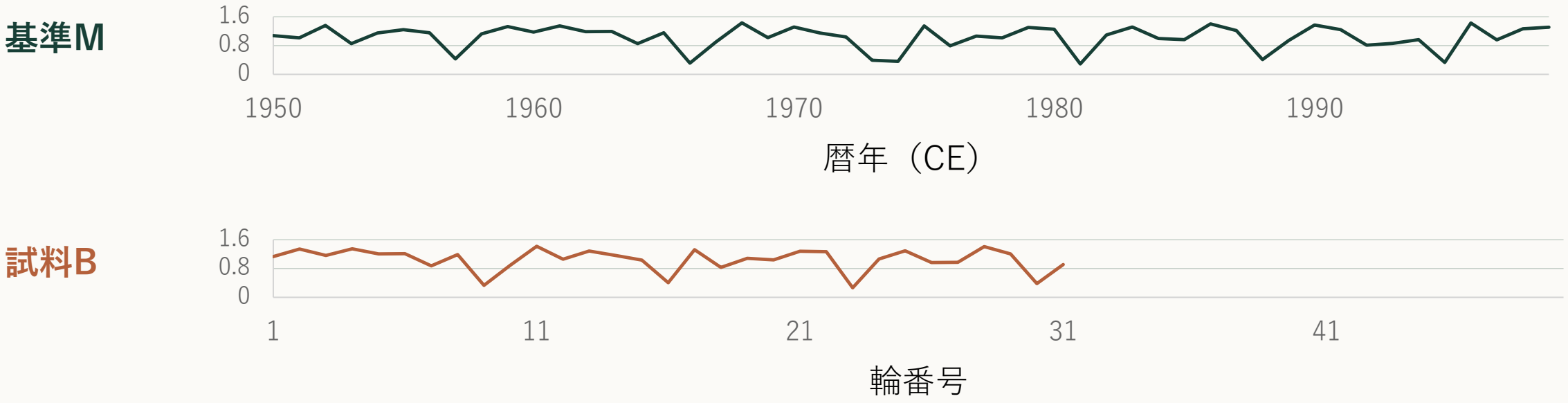
演習B：ずれが始まる位置

Exercise B: locating the shift

31個の観察輪を、区間ごとに照合する。

同じ平行移動で前半と後半が合うか。

境界を再観察する位置と、原因候補を記録する。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

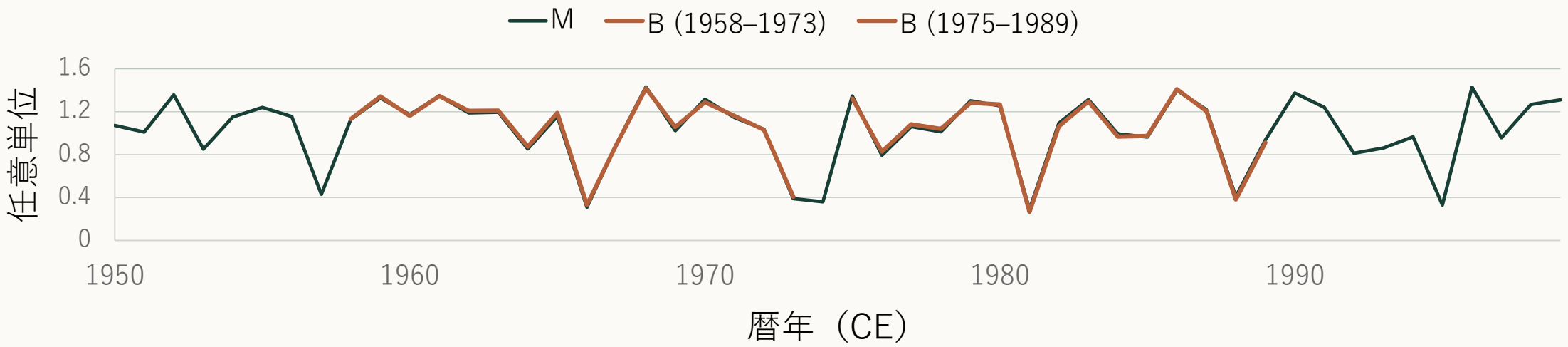
演習Bの想定解：1974年の欠損

Exercise B: a missing 1974 increment

B：1958〜1989年。31輪が32暦年分の期間に対応。

1973年と1975年の間に、1974年の位置を確保する。

欠損位置は空欄。観察幅が0だったという測定値にはしない。



教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

照合を確かめる試料

Samples used to verify a match

同じ木の別方向

局所的な欠損や境界の読み違いを検討する。

別個体の系列

同じ変動が再現するかを調べる。

未知試料を含めない基準

未知試料を基準へ混ぜてから、その基準との一致を根拠にしない。

目視と統計による確認

Visual and statistical checks

相関（correlation）は候補を絞る手がかり。

重複長、前処理、候補を探した範囲で値の意味が変わる。

高い相関一つで、年代の正しさや原因は確定しない。

開始年候補	r（合成例）	重複輪数
1962	0.998	30
1969	0.614	30
1955	0.522	30

全21候補を同じ30輪で比較。p値や採否閾値は示さない。

重複年数と、比較できる情報量

Overlap length and available evidence

重なる部分が短いほど、偶然の一致を除きにくい。

必要な長さは、変動の特徴・樹種・地域・他の証拠で変わる。

30輪で練習できても、30輪なら確定できるという意味ではない。



合わないときの判断

When a sample does not match

資料を再確認する

表面・原画像、測線、境界、計測・転記の記録を点検する。

基準との適合性を調べる

樹種・地域・年代範囲が適切か、共通の変動があるかを検討する。

未確定のまま保留する

根拠が足りない系列に、無理に暦年を付けない。

年代判定に残す記録

Records supporting a dating decision

01 試料ID・採取位置・観察した境界

02 基準系列と版、候補年代、重複年数

03 一致・不一致の箇所と、再確認した結果

04 欠損・偽年輪の扱い、判定者と日付

今日のまとめ

Summary

共通する変動が照合の手がかり

成長には個体差や攪乱も重なっている。

複数の特徴で各輪の年代を検証する

数えた輪数と暦年の数は一致しないことがある。

反復試料と独立した確認が必要

合う候補だけでなく、合わない箇所を調べる。

参考資料と練習の入口

Resources and further practice

クロスデーティングの教材	University of Arizona LTRR
スケルトンプロットの作り方	University of Arizona LTRR
標準年輪曲線の意味	University of Arizona LTRR
照合で年代を割り当てる	University of Arizona LTRR
欠損輪・偽年輪の照合	University of Arizona LTRR
国際年輪データバンク	NOAA NCEI

確認問題

Exit question

① 輪が一つ欠けると、単純な計数はどうずれるか。

② 未知試料を含む平均曲線との一致は、独立した検証か。

根拠を一文ずつ書く。

次回：採取・計測と年輪曲線

Next: sampling, measurement and ring-width series

どの試料・どの測線を使うか。

幅を測り、記録を残し、照合を確認する。

準備：BG01の数学・統計学、用語集T32〜T38。